

Mã đề: 1

Practice test
IT4082E - Software
Engineering

Đề thi gồm có: xx câu. Thời gian làm bài: xx phút
Thí sinh không được sử dụng tài liệu và các thiết bị điện tử.

1 Chapter 1: Overview of Software Engineering

Câu 1: Ba thành phần chính của công nghệ phần mềm là gì?

- ☒ Quy trình, công cụ, con người
- ☐ Phần mềm, phần cứng, cơ sở dữ liệu
- ☐ Mã nguồn, hệ điều hành, giao diện người dùng
- ☐ Thiết kế, lập trình, kiểm thử

Câu 2: What is the primary goal of software engineering?

- ☐ Developing software with a user-friendly and intuitive interface
- ☐ Designing software that aligns with technology trends and market demands
- ☒ Building high-quality software on time and within the allocated budget
- ☐ Creating high-performance software that is scalable for future needs

Câu 3: Một trong những vấn đề lớn nhất trong công nghệ phần mềm hiện nay là gì? What is one of the biggest challenges in modern software engineering?

- ☐ Kiểm soát chi phí phần cứng trong quá trình phát triển sản phẩm phần mềm (Controlling hardware costs during software product development)
- ☐ Đảm bảo phần mềm tương thích với nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau (Ensuring software compatibility across various platforms and devices)
- ☒ Duy trì chất lượng phần mềm trong khi rút ngắn thời gian phát triển và tối ưu ngân sách (Maintaining software quality while reducing development time and optimizing budget)
- ☐ Tối ưu hóa hiệu suất xử lý của phần mềm trên các vi xử lý đời mới (Optimizing software performance on next-generation processors)

2 Chapter 2: Software Lifecycle

Câu 4: Mô hình nào trong vòng đời phần mềm cho phép phát triển và kiểm thử đồng thời?

- ☐ V-Model
- ☐ Spiral
- ☒ Agile
- ☐ Waterfall

Câu 5: Giai đoạn nào trong mô hình Spiral bao gồm việc thu thập phản hồi từ người dùng?

- ☐ Đánh giá rủi ro
- ☐ Lập kế hoạch
- ☒ Kiểm thử
- ☐ Phân tích yêu cầu

Câu 6: Một dự án phần mềm cần được phát triển và kiểm thử từng phần một cách tuần tự, với mỗi phần được tích hợp vào hệ thống tổng thể sau khi hoàn thành. Mô hình nào là phù hợp nhất?

- ☐ Waterfall
- ☒ Incremental
- ☐ Spiral
- ☐ RAD

Câu 7: Which type of project is the Waterfall model typically used for?

- ☒ Projects with clear and fixed requirements
- ☐ Small and simple projects
- ☐ Projects with constantly changing requirements
- ☐ Large and complex projects

Câu 8: What is the biggest disadvantage of the Waterfall model?

- ☐ Difficulty in risk assessment
- ☐ Difficulty in long-term planning
- ☐ Difficulty in estimating time and cost
- ☒ Difficulty in handling requirement changes

Câu 9: What is the main disadvantage of the RAD model when applied to large and complex projects?

- ☐ High cost
- ☐ Insufficient testing
- ☒ Lack of detailed documentation
- ☐ Slow processing time

Câu 10: Mô hình phát triển ứng dụng nhanh (RAD) có ưu điểm gì nổi bật so với các mô hình phát triển phần mềm truyền thống?

What is the main advantage of the Rapid Application Development (RAD) model compared to traditional software development models?

- ☐ A Chi phí thấp (Low cost)
- ☐ B Quản lý rủi ro tốt (Good risk management)
- ☐ C Tài liệu chi tiết (Detailed documentation)
- ☒ D Phát triển nhanh chóng và linh hoạt (Fast and flexible development)

Câu 11: Trong mô hình Spiral, yếu tố nào quyết định số lượng vòng xoắn cần thiết?

In the Spiral model, which factor determines the number of iterations (spiral loops) required?

- ☒ A Mức độ rủi ro (Level of risk)
- ☐ B Số lượng yêu cầu (Number of requirements)
- ☐ C Số lượng kiểm thử (Number of tests)
- ☐ D Thời gian dự án (Project duration)

Câu 12: Mô hình nào trong vòng đời phần mềm chia dự án thành các phần nhỏ hơn và phát triển từng phần một cách tuần tự?

Which software lifecycle model divides the project into smaller parts and develops each part sequentially?

- ☐ A Waterfall
- ☐ B Agile
- ☒ C Incremental
- ☐ D Spiral

3 Chapter 3: Agile methodology

Câu 13: Agile là gì:

- ☐ A Một loại ngôn ngữ lập trình mới
- ☒ B Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt và thích ứng
- ☐ C Hệ điều hành mã nguồn mở
- ☐ D Phương pháp quản lý theo mô hình thác nước

Câu 14: Giá trị nào sau đây KHÔNG nằm trong 4 giá trị cốt lõi của Agile Manifesto?

- ☒ A Kế hoạch chi tiết hơn khả năng phản hồi thay đổi
- ☐ B Phần mềm hoạt động hơn tài liệu đầy đủ
- ☐ C Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng
- ☐ D Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ

Câu 15: Vai trò nào sau đây KHÔNG thuộc Scrum Team?

- ☐ A Product Owner
- ☒ B Project Manager
- ☐ C Scrum Master
- ☐ D Development Team

Câu 16: Khi nào nên sử dụng mô hình Waterfall thay vì Agile?

- ☐ A Khi cần phản hồi nhanh với người dùng cuối
- ☐ B Khi khách hàng muốn kiểm thử liên tục
- ☐ C Khi yêu cầu phần mềm thường xuyên thay đổi
- ☒ D Khi dự án có yêu cầu rõ ràng, ít thay đổi

Câu 17: What is a “Sprint” in Scrum?

- ☐ A A phase for documentation
- ☐ B A single release cycle
- ☐ C A testing stage after development
- ☒ D A short, time-boxed iteration of work

Câu 18: Which of the following best describes incremental development?

- ☒ A Delivering software in small, usable pieces
- ☐ B Building the entire system before testing
- ☐ C Designing the architecture all at once
- ☐ D Rewriting code from scratch every time

Câu 19: What is the role of the Scrum Master?

- ☐ A To write technical specifications
- ☒ B To facilitate the Scrum process and remove impediments
- ☐ C To assign tasks to team members
- ☐ D To manage the client directly

Câu 20: Which practice is used in Agile to handle changing requirements?

- ☒ A Iterative development and continuous feedback
- ☐ B Weekly status reports
- ☐ C Adding more developers mid-project
- ☐ D Locking all requirements at the start

Câu 21: What does “Definition of Done” mean in Scrum?

Định nghĩa “Hoàn thành” trong Scrum là gì?

- Ⓐ Một yêu cầu tính năng từ khách hàng (A feature request from the client)
- Ⓑ Một danh sách các bài kiểm thử cần thực hiện (A checklist of tests to be run)
- Tiêu chí đã thống nhất để đánh dấu một nhiệm vụ là hoàn thành (Criteria agreed upon to mark a task as complete)
- Ⓓ Hạn hoàn thành của sprint (The deadline of the sprint)

Câu 22: Which of the following is NOT part of the Agile lifecycle?

Điều nào sau đây KHÔNG thuộc vòng đời Agile?

- Ⓐ Lập kế hoạch (Planning)
- Contract negotiation
- Ⓒ Lặp (Iteration)
- Ⓓ Thiết kế (Designing)

Câu 23: Agile is best suited for which kind of project?

Agile phù hợp nhất với loại dự án nào?

- Dự án phần mềm có yêu cầu thường xuyên thay đổi (Software projects with frequently changing requirements)
- Ⓑ Dự án cần nhiều tài liệu pháp lý (Projects requiring extensive legal documentation)
- Ⓒ Dự án xây dựng đường cao tốc (Highway construction projects)
- Ⓓ Dự án có yêu cầu cố định, không thay đổi (Projects with fixed, unchanging requirements)

Câu 24: What is a common tool used for managing Agile tasks?

Công cụ phổ biến để quản lý công việc Agile là gì?

- Jira
- Ⓑ Adobe Photoshop
- Ⓒ Notepad
- Ⓓ MS Paint

4 Chapter 4: Software Project Management

Câu 25: Cấp độ chi tiết nhất của cấu trúc phân cấp công việc (WBS) được gọi là:

- Ⓐ Thành phần WBS
- Gói công việc
- Ⓒ Phạm vi dự án
- Ⓓ Sản phẩm bàn giao

Câu 26: Which of the following should you NOT use as an input into creating the WBS structure?

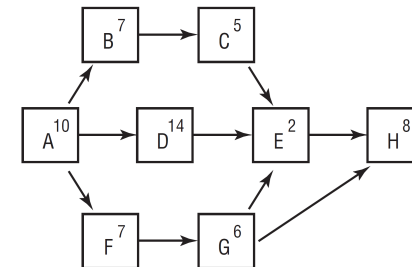
- Ⓐ Project scope statement
- Ⓑ Requirements documentation
- Bill of Material (BOM)
- Ⓓ Organizational process assets

Câu 27: Quy trình tạo lập cấu trúc phân cấp công việc xác định các sản phẩm bàn giao ở cấp độ nào trong WBS?

At what level does the Create WBS process identify the deliverables in the Work Breakdown Structure (WBS)?

- Ⓐ Cao nhất (Highest)
- Ⓑ Cấp 10 (Tenth)
- Thấp nhất (Lowest)
- Ⓓ Bất kỳ (Any)

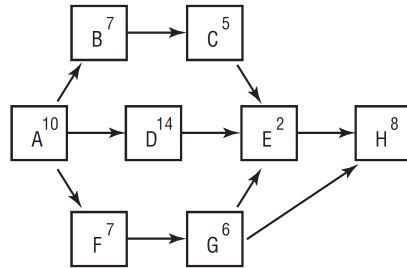
Câu 28: Quan sát hình sau đây. Nếu hoạt động D bị trì hoãn 3 ngày, điều gì xảy ra với thời gian hoàn thành dự án?



- Dự án bị chậm 3 ngày
- Ⓑ Dự án hoàn thành sớm hơn 3 ngày
- Ⓒ Không ảnh hưởng
- Ⓓ Dự án bị chậm 1 ngày

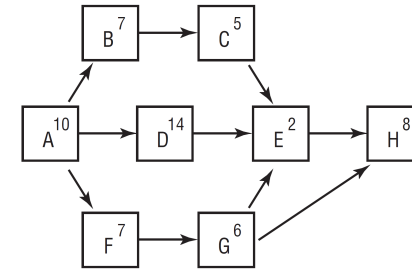
CORRECTED

Câu 29: You are a project manager for Picture Shades, Inc. It manufactures window shades that have replicas of Renaissance-era paintings on the inside for hotel chains. Picture Shades is taking its product to the home market, and you're managing the new project. It will offer its products at retail stores as well as on its website. You're developing the project schedule for this undertaking. Looking at the following graph, which path is the critical path?



- A-D-E-H
- Ⓑ A-F-G-H
- Ⓒ A-F-G-E-H
- Ⓓ A-B-C-E-H

Câu 30: Sử dụng sơ đồ dưới đây để trả lời câu hỏi sau: Nếu thời lượng của hoạt động B thay đổi thành 10 ngày và thời lượng của hoạt động G thay đổi thành 9 ngày, thì đường găng của dự án là đường nào? Use the following graphic to answer this question. If the duration of activity B was changed to 10 days and the duration of activity G was changed to 9 days, which path is the critical path?



- Ⓐ A-F-G-H
- A-F-G-E-H
- Ⓒ A-B-C-E-H
- Ⓓ A-D-E-H

Câu 31: Một dự án có khách hàng yêu cầu rất nhiều tính năng nhưng không tham gia vào quá trình làm rõ yêu cầu. Dự án lại sử dụng công nghệ mới chưa được kiểm chứng. Hành động nào dưới đây là ít phù hợp nhất trong giai đoạn xác định rủi ro?

- Ⓐ Sử dụng dữ liệu từ các dự án tương tự trong quá khứ
- Ⓑ Phỏng vấn khách hàng để hiểu thêm nhu cầu thực tế
- Ⓒ Tổ chức họp chuyên gia để nhận diện rủi ro kỹ thuật và nghiệp vụ
- Ưu tiên xây dựng sản phẩm mẫu sớm và bỏ qua phân tích định lượng

Câu 32: In a software development project, the team has identified that integrating an external library may lead to critical failures if the vendor changes the API without prior notice. The probability of this risk occurring is 0.75, and the estimated financial loss is 100 million VND. What is the total risk exposure (RE)?

- Ⓐ $RE = (1 + 0.75) \times 100 = 175$ million VND
- $RE = 0.75 \times 100 = 75$ million VND
- Ⓒ $RE = (1 - 0.75) \times 100 = 25$ million VND
- Ⓓ $RE = 100 \div 0.75 = 133.3$ million VND

Câu 33: Dự án của bạn có sự tham gia của một nhóm kỹ sư phần mềm mới, ít kinh nghiệm và chưa từng làm việc chung trước đó.

Trong giai đoạn xác định rủi ro, hành động nào sau đây là phù hợp nhất?

Your project team includes newly recruited software engineers with little experience who have never worked together before. During the risk identification phase, which of the following actions is the most appropriate?

- Ⓐ Ghi rủi ro đã biết vào nhật ký rủi ro và mô tả nguyên nhân có thể
- Ⓑ Thiết kế các chiến lược giảm thiểu rủi ro liên quan đến chất lượng đầu ra
- Ⓒ Thiết lập ma trận xác suất-tác động để lượng hóa mức độ rủi ro (Establish a probability-impact matrix)
- Phân tích các đặc điểm của đội ngũ như kinh nghiệm, số lượng, tính phối hợp để nhận diện rủi ro tiềm ẩn

5 Chapter 5: Software Configuration Management

Câu 34: Phương án nào có thể được xác định là mục cấu hình phần mềm (Software Configuration Item)?

- Tất cả các phương án còn lại
- Ⓑ Tài liệu thiết kế phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng
- Ⓒ Trình điều khiển cho các trường hợp kiểm thử
- Ⓓ Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

Câu 35: Trong dự án phát triển ứng dụng mobile banking, nhóm phần mềm đã tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau. Lựa chọn nào sau đây không nên được coi là mục cấu hình (configuration item) chính thức trong dự án này?

- Ⓐ Automated test suite cho module thanh toán
- Ⓑ Configuration files cho các môi trường khác nhau
- Email thảo luận hàng ngày giữa các nhà phát triển
- Ⓓ Database schema version 2.1

Câu 36: The hospital management software project has completed the API design phase. All components of the specification have been reviewed, revised, and formally approved. What is the appropriate term used to describe this state?

- Ⓐ Checkpoint
- Ⓑ Milestone
- Baseline
- Ⓓ Release

Câu 37: Dự án phát triển hệ phần mềm đã hoàn thành giai đoạn phân tích và chuẩn bị chuyển sang thiết kế. Product Owner yêu cầu thiết lập một baseline trước khi bắt đầu giai đoạn mới. Baseline được thiết lập ở đây phục vụ mục đích nào?

The software system development project has completed the analysis phase and is preparing to transition into the design phase. What is the primary purpose of establishing this baseline?

- Thiết lập điểm kiểm soát chính thức cho việc thay đổi (Establish an official control point for managing changes)
- Ⓑ Tạo bản sao lưu cho mã nguồn (Create a backup of the source code)
- Ⓒ Đánh dấu thời điểm phát hành sản phẩm (Mark the product release date)
- Ⓓ Tối ưu hóa hiệu năng của repository (Optimize repository performance)

Câu 38: Một công ty sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung. Khi lập trình viên An và Bình cùng muốn làm việc trên thành phần phần mềm C1.0, điều gì sẽ xảy ra?

- Ⓐ Cả hai đều có thể check-out đồng thời và tạo ra cùng một phiên bản C1.1
- Ⓑ Hệ thống sẽ tự động gộp thay đổi của cả hai lập trình viên
- Hệ thống sẽ cảnh báo người check-out sau rằng thành phần đã được check-out bởi người khác
- Ⓓ Cả hai sẽ làm việc trên các bản sao riêng biệt mà không có cảnh báo

Câu 39: The hotel management software is currently at version 2.5.3.1 (format: major.minor.build.revision). If the team adds a new online booking feature while maintaining backward compatibility, what should the next version number be?

- Ⓐ 2.5.3.2
- Ⓑ 3.0.0.0
- 2.6.0.0
- Ⓓ 2.5.4.0

Câu 40: Trong một baseline, khi một thành viên muốn thực hiện sửa đổi đối với mục cấu hình, điều gì sẽ được thực hiện tiếp theo?

Within a baseline, what happens when a team member intends to modify a configuration item?

- Ⓐ Cần xin phép từ tất cả thành viên trong nhóm
- Ⓑ Có thể sửa đổi trực tiếp trên baseline
- Mục cấu hình được sao chép vào không gian làm việc riêng và sửa đổi theo quy trình kiểm soát SCM
- Ⓓ Phải tạo baseline mới trước khi sửa đổi

Câu 41: Nhóm phát triển gồm 5 lập trình viên làm việc song song trên các tính năng khác nhau. Phiên bản hiện tại là 1.5.0, đang phát triển 1.6.0 với các tính năng mới, đồng thời cần sửa lỗi cho bản 1.5.0. Chiến lược phân nhánh repository nào phù hợp nhất?

- ☐ A Tất cả lập trình viên commit trực tiếp vào main branch
- ☐ B Chỉ sử dụng 2 branches: main và development
- ☒ C Git Flow với master, develop, feature branches và hotfix branches
- ☐ D Mỗi lập trình viên tạo một repository riêng

Câu 42: A startup with four co-founders working remotely from different countries needs offline work capability and full local control. What is the primary advantage of using a distributed version control system such as Git?

- ☐ A Automatic conflict resolution
- ☐ B Centralized backup to prevent data loss
- ☒ C Local repository independence and offline capability
- ☐ D Simplified workflow with a single master repository

Câu 43: Trong dự án e-commerce, lập trình viên Bình đã sửa đổi 3 files: product.js, cart.js, và payment.js. Bình muốn commit chỉ product.js và cart.js. Chuỗi lệnh Git nào Bình nên thực hiện?

Which sequence of Git commands should Binh use?

- ☐ A git add . => git commit -m "Update product and cart"
- ☒ B git add product.js cart.js => git commit -m "Update product and cart"
- ☐ C git add product.js => git add cart.js => git push
- ☐ D git commit -a -m "Update product and cart"

6 Chapter 6: Software Requirements Engineering

Câu 44: Điều nào sau đây là thách thức của kỹ thuật yêu cầu phần mềm trong các hệ thống lớn?

- ☐ A Tài liệu là không cần thiết
- ☒ B Thay đổi nhanh chóng các yêu cầu
- ☐ C Các yêu cầu luôn đơn giản
- ☐ D Quá ít bên liên quan

Câu 45: Which of the following is an example of a functional requirement?

- ☐ A The interface must be user-friendly and intuitive.
- ☐ B The system should perform well up to 99.99% of working time.
- ☒ C The system must process 1,000 transactions per second.
- ☐ D Users must log in with a highly secure password.

Câu 46: Sự khác biệt chính giữa xác minh (verification) và xác nhận (validation) các yêu cầu là gì?

(What is the key difference between verification and validation of requirements?)

- ☐ A Không có sự khác biệt.
- ☐ B Việc xác minh được thực hiện sau khi triển khai; xác nhận được thực hiện trước.
- ☐ C Xác minh kiểm tra xem chúng ta có đang xây dựng đúng sản phẩm hay không; xác nhận kiểm tra xem sản phẩm có hoạt động hay không.
- ☒ D Xác minh đảm bảo các yêu cầu là chính xác; xác nhận đảm bảo chúng đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Câu 47: Khi tiến hành phân tích yêu cầu cho ứng dụng ngân hàng trên các thiết bị mobile, tài liệu nào thường được sử dụng để ánh xạ nhu cầu của từng bên liên quan sang các tính năng của hệ thống?

- ☒ A Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu (traceability matrix)
- ☐ B Sơ đồ trường hợp sử dụng (use case)
- ☐ C Sơ đồ luồng dữ liệu (data flow)
- ☐ D Sơ đồ thực thể liên kết (ER)

Câu 48: In a case study of a disaster management system, one of the key lessons learned was the failure to consider non-functional requirements. Which of the following best reflects this failure?

- ☐ A The user interface used the wrong colors
- ☐ B The reports contained inaccurate data
- ☒ C The system crashed under heavy load during a crisis
- ☐ D Users couldn't log in

Câu 49: Một tình huống cho thấy một ứng dụng ngân hàng không thành công vì nhóm đã đánh giá thấp các yêu cầu về hiệu suất trong giờ cao điểm.

Hoạt động yêu cầu nào nên thực hiện để ngăn chặn điều này?

(A case study shows a banking application failed because the team underestimated performance requirements during peak hours. What requirement activity should have prevented this?)

- ☐ A Gọi mở yêu cầu (Requirement elicitation)
- ☐ B Theo vết yêu cầu (Requirement traceability)
- ☒ C Phân tích rủi ro (Risk analysis)
- ☐ D Xác thực yêu cầu (Requirement validation)

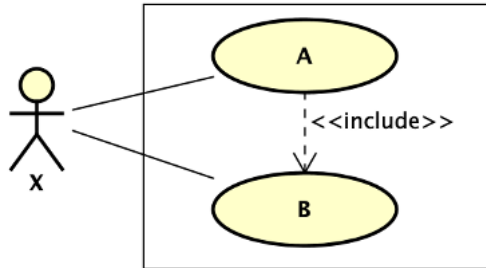
CORRECTED

Câu 50: Trong sơ đồ hoạt động, xử lý các hành động đồng thời được mô hình hóa như thế nào?

- Ⓐ Sử dụng các luồng song song
- Sử dụng fork và join
- ⓒ Sử dụng các node quyết định
- Ⓓ Sử dụng các biểu tượng luồng hành động bằng các đường thẳng có hướng

Câu 51: Which of the following statements correctly describes the meaning of the «include» relationship in UML Use Case?

- (1) ... B can be executed instead of A.
- (2) ... A might or might not invoke B.
- (3) ... behavior of B is always inserted into the behavior of A.
- (4) ... behavior of A can be inserted into the behavior of B.
- (5) ... behavior of B can not be inserted into the behavior of A.
- (6) ... A cannot be executed without invoking B.
- (7) ... B cannot be executed without invoking A.
- (8) ... behavior of A is always inserted into the behavior of B.

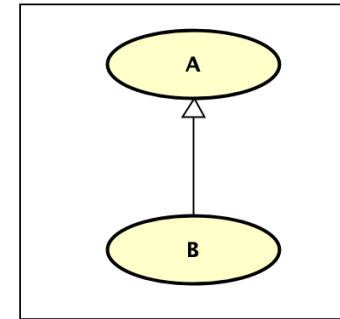


- Ⓐ 2 and 6
- Ⓑ 1 and 6
- 3 and 6
- Ⓓ 5 and 6
- Ⓔ 2 and 5
- Ⓕ 3 and 4
- Ⓖ 2 and 4

Câu 52: Các phát biểu nào sau đây thể hiện chính xác ý nghĩa của quan hệ kế thừa giữa hai ca sử dụng trong UML UC?

(Which statements accurately express the inheritance relationship between two use cases in UML UC?)

- [1] B được gọi là “ca sử dụng cơ sở” (B is called base usecase)
- [2] B được gọi là “ca sử dụng phụ” kế thừa hành vi của A và có thể ghi đè và mở rộng nó (B is extended usecase, inherits behaviors from A, can extend these behaviors)
- [3] B không nên là trừu tượng (B should not be abstract)
- [4] A kế thừa tất cả các mối quan hệ từ B (A inherits every relationship from B)
- [5] A không được trừu tượng (A cannot be abstract)
- [6] B thừa hưởng tất cả các mối quan hệ từ A (B inherits every relationship from A)

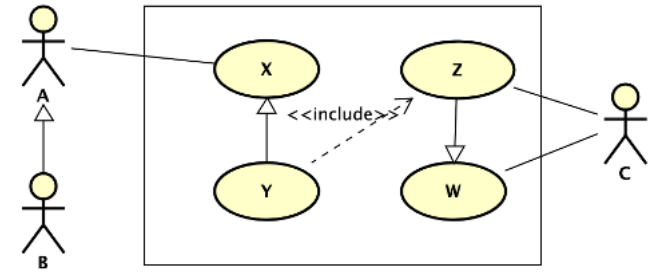


- 2, 3 và 6
- Ⓑ 1 và 3
- Ⓒ 2 và 6
- Ⓓ 3 và 5

CORRECTED

Câu 53: Cho biểu đồ UML dưới đây, phát biểu nào sau đây là đúng?

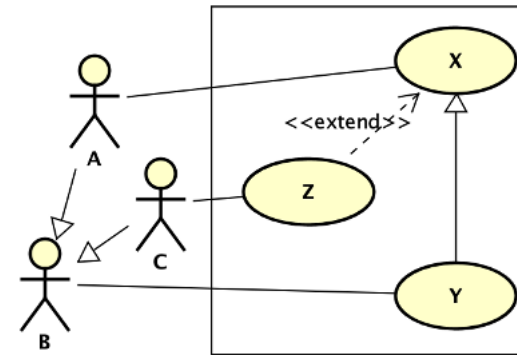
- [1] A và B có thể thực hiện Y
- [2] A hoặc B có thể thực hiện Y, trong quá trình thực hiện Y, A hoặc B sẽ thực hiện Z
- [3] Để thực hiện Y cần 1 vai trò A hoặc 1 vai trò B
- [4] Để thực hiện Z cần 2 vai trò C tham gia
- [5] Để thực hiện W cần 2 vai trò C tham gia
- [6] Trong quá trình thực hiện Z, 1 vai trò C sẽ tham gia thực hiện các tác vụ liên quan đến W và sau đó sẽ thực hiện các tác vụ của riêng Z



- 3 và 4
- Ⓐ 1 và 4
- Ⓑ 2 và 6
- Ⓒ 1 và 6
- Ⓓ 2 và 5

Câu 54: Given the UML Use Case diagram below, which statements correctly describe the diagram?

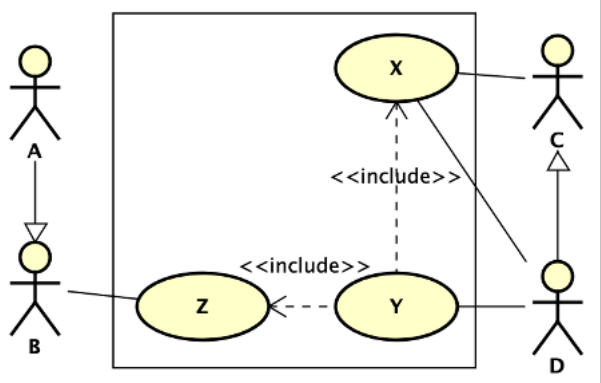
- [1] A and C inherit B so A can do X or Y, C can do X or Y
- [2] C and A communicate with Z because Z extends X, X communicates with A
- [3] There can be 2 roles A participates in communication with Y
- [4] Only one role A participates in communication with Y
- [5] B can communicate with X because B communicates with Y, Y inherits from X



- Ⓐ 3 and 5
- 1 and 3
- Ⓑ 1 and 4
- Ⓒ 2 and 3
- Ⓓ 1 and 5

Câu 55: Cho biểu đồ UML dưới đây, C giao tiếp với các use case nào?
(Given the UML diagram below, C can communicate with which use cases?)

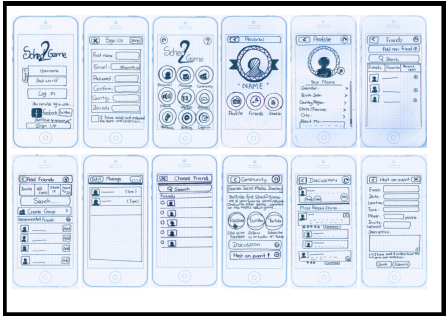
- [1] X
- [2] Y
- [3] Z



- Ⓐ 1 và 3
- 1
- Ⓒ 3
- Ⓓ 1 và 2
- Ⓔ 2
- Ⓕ 2 và 3

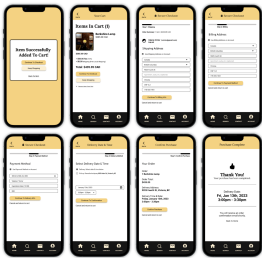
7 Chapter 7: Software Design

Câu 56: Một mẫu thử được vẽ tay trên giấy với nhiều phiên bản màn hình như minh họa trong hình sau. Mẫu thử này thuộc loại nào?



- Ⓐ Mẫu thử tương tác độ tin cậy thấp
- Ⓑ Mẫu thử giao diện độ tin cậy cao
- Ⓒ Mẫu thử tương tác độ tin cậy cao
- Mẫu thử giao diện độ tin cậy thấp

Câu 57: A design team working on a mobile banking app creates a prototype that replicates the final product's visual language. Screens can be navigated manually, but no buttons or inputs respond to user actions. What type of prototype does this represent?



- Ⓐ Low-fidelity interactive prototype
- Ⓑ Low-fidelity interface prototype
- High-fidelity interface prototype
- Ⓓ High-fidelity interactive prototype

CORRECTED

Câu 58: Một nhóm phát triển ứng dụng ngân hàng trên thiết bị di động tạo ra phiên bản thử nghiệm có thể thao tác được bằng chuột và bàn phím, với đầy đủ luồng chức năng nhưng chưa kết nối với hệ thống thực tế.

A mobile banking app team creates a test version with full user interaction but no real backend connection. Mẫu thử này được phân loại là gì?

- Mẫu thử tương tác độ tin cậy thấp (Low-fidelity interactive prototype)
- Ⓑ Mẫu thử tương tác độ tin cậy cao (High-fidelity interactive prototype)
- Ⓒ Mẫu thử giao diện độ tin cậy thấp (Low-fidelity interface prototype)
- Ⓓ Mẫu thử giao diện độ tin cậy cao (High-fidelity interface prototype)

Câu 59: Người dùng muốn áp dụng cùng một logic thao tác ở màn hình Chuyển khoản khi thực hiện Thanh toán hóa đơn. Tình huống nào sau đây là ví dụ điển hình nhất về vi phạm nguyên tắc nhất quán (consistency)?

- Ⓐ Nút “Gửi” và “Hủy” nằm sát nhau và có cùng màu sắc trong màn hình Chuyển khoản
- Ⓑ Người dùng nhấn “Gửi” nhiều lần do không rõ trạng thái giao dịch
- Biểu tượng “+” dùng để thêm người thụ hưởng ở Chuyển khoản nhưng lại dùng để giải thích quy trình ở Thanh toán hóa đơn
- Ⓓ Biểu tượng “Máy bay giấy” thay cho nút “Gửi” nhưng không có nhãn hay gợi ý

Câu 60: A web-based language learning app provides pronunciation, grammar explanation, and voice recording features. Which of the following best violates the principle of least surprise?

- The speaker icon is used for grammar explanation instead of pronunciation
- Ⓑ The book icon has no label or hover effect
- Ⓒ Microphone and speaker icons look similar and are close together
- Ⓓ No feedback is shown after pronunciation practice

Câu 61: Khi người dùng nhấn biểu tượng thùng rác và dữ liệu bị xóa ngay lập tức mà không có xác nhận hay hoàn tác, nguyên tắc thiết kế nào bị vi phạm? Which design principle is being violated?

- Khôi phục được (Recoverability)
- Ⓑ Gợi ý hành động (Affordance)
- Ⓒ Phản hồi (Feedback)
- Ⓓ Ngạc nhiên tối thiểu (Least surprise)

Câu 62: Nguyên tắc thiết kế phần mềm “không nên phát minh lại bánh xe” có nghĩa là gì?

- Nên sử dụng các mẫu thiết kế đã tồn tại
- Ⓑ Không được sử dụng framework có sẵn
- Ⓒ Phải copy code từ các dự án khác
- Ⓓ Phải tự thiết kế tất cả các thành phần từ đầu

Câu 63: An ERP system is required to be maintainable and scalable. What design characteristics should its components exhibit?

- Ⓐ Low cohesion and loose coupling
- High cohesion and loose coupling
- Ⓒ Low cohesion and tight coupling
- Ⓓ High cohesion and tight coupling

Câu 64: Giai đoạn Thiết kế kiến trúc phần mềm có nhiệm vụ chính là gì? What is the primary purpose of Software Architecture Design?

- Xác định cấu trúc tổng thể và các thành phần chính của hệ thống
- Ⓑ Thiết kế giao diện người dùng chi tiết
- Ⓒ Viết code cho các module
- Ⓓ Mô tả chi tiết từng thành phần để lập trình

Câu 65: Hệ thống xử lý ảnh y tế theo chuỗi xử lý tuần tự từ ảnh thô đến báo cáo. Kiến trúc nào phù hợp nhất?

- Kiến trúc ống và bộ lọc
- Ⓑ Kiến trúc phân lớp
- Ⓒ Kiến trúc kho dữ liệu
- Ⓓ Kiến trúc bảng đen

Câu 66: A Core Banking system restricts each component to interact only with its immediate neighboring layer. Which architectural style does this exemplify?

- Ⓐ Call and Return Architecture
- Strict Layered Architecture
- Ⓒ Data-Flow Architecture
- Ⓓ Data-Centered Architecture

Câu 67: Các module ERP chia sẻ một cơ sở dữ liệu tập trung và được thông báo khi dữ liệu thay đổi. Đây là đặc trưng của kiến trúc nào?

- Ⓐ Pipe and Filter
- Ⓑ Call and Return
- Repository with notification
- Ⓓ Layered

Câu 68: Phương thức xử lý thanh toán có quá nhiều tham số đầu vào. Giải pháp thiết kế phù hợp nhất là gì?

- ☐ A Tạo nhiều phương thức khác nhau
- ☐ B Giảm số tham số bằng cách loại bỏ
- ☐ C Sử dụng biến toàn cục
- ☒ D Gói các tham số vào đối tượng PaymentRequest

Câu 69: Một module phần mềm đảm nhiệm quá nhiều trách nhiệm, khó kiểm thử và bảo trì. Giải pháp phù hợp nhất là:

- ☒ A Tái cấu trúc thành các module nhỏ theo trách nhiệm
- ☐ B Tối ưu thuật toán
- ☐ C Chuyển logic sang stored procedures
- ☐ D Thêm chú thích

Câu 70: Lớp DatabaseManager công khai các trường trạng thái gây lỗi đồng thời. Nguyên tắc thiết kế nào bị vi phạm và giải pháp phù hợp là gì?

- ☐ A Vi phạm kế thừa – tạo lớp con
- ☐ B Vi phạm đa hình – dùng nhiều interface
- ☒ C Vi phạm đóng gói – chuyển thành private và kiểm soát truy cập
- ☐ D Vi phạm trừu tượng – tạo lớp cha trừu tượng

8 Chapter 8: Software Construction

Câu 71: Mục tiêu chính của việc áp dụng một phong cách lập trình tốt là gì?

- ☒ A Để tăng cường khả năng đọc, hiểu, bảo trì và gỡ lỗi mã nguồn
- ☐ B Để giảm thiểu số lượng dòng mã trong một chương trình
- ☐ C Để tự động sửa lỗi cú pháp trong quá trình biên dịch
- ☐ D Để làm cho chương trình chạy nhanh hơn và sử dụng ít tài nguyên hơn

Câu 72: A source code considered to have good programming style typically possesses which characteristic?

- ☒ A The program structure is clear, concise, and easy to understand
- ☐ B Uses as few comments as possible
- ☐ C Can be compiled without any warnings
- ☐ D Variable and function names are short

Câu 73: Định nghĩa nào sau đây mô tả đúng nhất về “Phong cách lập trình”? (Which statement best describes Programming Style?)

- ☐ A Quá trình tối ưu hóa bộ nhớ
- ☐ B Tập hợp các quy tắc cú pháp của ngôn ngữ lập trình
- ☐ C Cách viết mã để biên dịch nhanh nhất
- ☒ D Tập hợp các quy tắc/hướng dẫn giúp mã dễ đọc, dễ hiểu và dễ bảo trì

Câu 74: Phát biểu nào sau đây định nghĩa chính xác “Tái cấu trúc mã nguồn” (Code Refactoring)?

- ☐ A Thêm các tính năng mới vào hệ thống
- ☐ B Gỡ lỗi và sửa tất cả lỗi trong chương trình
- ☐ C Chuyển đổi mã nguồn sang ngôn ngữ khác
- ☒ D Cải thiện cấu trúc bên trong mã nguồn mà không thay đổi hành vi bên ngoài

Câu 75: Which of the following activities is NOT a purpose of code refactoring?

- ☐ A Making code easier to read and understand
- ☐ B Simplifying complex designs
- ☐ C Helping detect potential bugs
- ☒ D Changing the external behavior or adding new features

Câu 76: Mục tiêu chính của tái cấu trúc mã nguồn là gì? (What is the primary goal of code refactoring?)

- ☐ A Thay đổi hành vi chức năng
- ☐ B Tối ưu hiệu năng một cách đáng kể
- ☐ C Thêm nhanh các tính năng mới
- ☒ D Tạo mã sạch, dễ bảo trì và giảm lỗi tiềm ẩn

Câu 77: “Rà soát mã nguồn” (Code review) là quá trình gì?

- ☒ A Xem xét mã nguồn bởi người hoặc nhóm khác ngoài tác giả
- ☐ B Kiểm thử thủ công
- ☐ C Kiểm thử tự động
- ☐ D Phát triển chức năng mới

Câu 78: “Inspection/Formal technical review” và “walkthrough” là hai kỹ thuật chính của quá trình nào?

- ☒ A Code review
- ☐ B Solution testing
- ☐ C Validate design
- ☐ D Code refactoring

Câu 79: Đây là lợi ích của rà soát mã nguồn?

(Which is the benefit of code review?)

- ☒ Chia sẻ tri thức và phát hiện lỗi sớm
- ☐ Loại bỏ hoàn toàn lỗi phần mềm
- ☐ Giảm thời gian chạy chương trình
- ☐ Tăng hiệu năng phần mềm

Câu 80: ROI trong bước Phân tích yêu cầu là viết tắt của?

- ☐ Return of Income
- ☒ Return-on-Investment
- ☐ Revenue on Innovation
- ☐ Risk of Investment

Câu 81: In which step of the software construction process is Return-on-Investment (ROI) estimation performed?

- ☐ Design solution
- ☐ Implement design
- ☐ Validate design
- ☒ Analyze requirements

Câu 82: Mục đích chính của việc ước tính ROI trong quy trình xây dựng phần mềm là gì?

(What is the primary purpose of ROI estimation?)

- ☐ Kiểm thử từng module độc lập
- ☐ Thu thập phản hồi từ khách hàng
- ☐ Thu thập yêu cầu chi tiết
- ☒ Quyết định có nên tiếp tục bước phát triển tiếp theo hay không

9 Chapter 9: Software Quality Assurance

Câu 83: Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-box testing) tập trung vào:

- ☐ Cấu trúc bên trong của mã nguồn
- ☐ Quản lý dự án phần mềm
- ☒ Dữ liệu đầu vào và đầu ra mong đợi
- ☐ Quy trình phát triển phần mềm

Câu 84: Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-box testing) giúp kiểm tra:

- ☐ Các yêu cầu chức năng
- ☒ Logic bên trong của chương trình
- ☐ Giao diện người dùng
- ☐ Phản hồi từ người dùng

Câu 85: Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning) là một kỹ thuật kiểm thử giúp:

- ☐ Kiểm tra các kết nối mạng
- ☐ Kiểm tra toàn bộ hệ thống
- ☒ Giảm số lượng trường hợp kiểm thử cần thiết
- ☐ Xác minh giao diện người dùng

Câu 86: Kỹ thuật phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis) được sử dụng để:

- ☐ Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
- ☐ Kiểm tra giá trị trung bình
- ☒ Kiểm thử các giá trị tại ranh giới của dữ liệu hợp lệ
- ☐ Xác minh điều kiện logic

Câu 87: Decision Table Testing is useful when:

- ☐ There's no requirement document
- ☒ There are many complex conditions and choices
- ☐ The software has no clear rule
- ☐ The source code is unavailable

Câu 88: State Transition Testing is effective for:

- ☐ Static web applications
- ☐ Accounting software
- ☒ Systems with behavior that changes by state
- ☐ Database applications

Câu 89: Control Flow Testing aims to:

- ☐ Analyze user requirements
- ☐ Test the user interface
- ☒ Cover logical paths in the code
- ☐ Ensure system performance

Câu 90: Cause-effect graph is used to:

- ☒ Identify cause-effect relationships
- ☐ Decision table testing
- ☐ State testing
- ☐ Regression testing

Câu 91: Trong kỹ thuật kiểm thử tất cả các đường đi (Path Testing), mục tiêu là:

- ☒ Bao phủ mọi đường đi có thể trong chương trình
- ☐ Kiểm tra hiệu năng
- ☐ Đảm bảo tất cả các node được kiểm thử
- ☐ Kiểm thử tất cả các nhánh

Câu 92: Kiểm thử hộp xám (Gray-box testing) kết hợp:

- ☐ Kiểm thử chức năng và phi chức năng
- ☒ Kiến thức một phần về cấu trúc nội bộ và hành vi bên ngoài
- ☐ Kiểm thử thủ công và tự động
- ☐ Người phát triển và người dùng cùng kiểm thử

Câu 93: Kiểm thử hồi quy (Regression Testing) được sử dụng để:

- ☐ Kiểm tra hiệu suất hệ thống
- ☐ Kiểm tra tính năng mới
- ☐ Đánh giá trải nghiệm người dùng
- ☒ Phát hiện lỗi sau khi thay đổi phần mềm

Câu 94: Trong kỹ thuật phân vùng tương đương, mỗi nhóm dữ liệu đại diện cho:

- ☐ Một nhóm kiểm thử độc lập
- ☐ Một chức năng cụ thể của hệ thống
- ☐ Một đoạn mã cần tối ưu
- ☒ Một lớp đầu vào có cùng hành vi xử lý

CORRECTED

Mã đề: 1

Câu	A	B	C	D
1:	●	○	○	○
2:	○	○	●	○
3:	○	○	●	○
4:	○	○	●	○
5:	○	○	●	○
6:	○	●	○	○
7:	●	○	○	○
8:	○	○	○	●
9:	○	○	●	○
10:	○	○	○	●
11:	●	○	○	○
12:	○	○	●	○
13:	○	●	○	○
14:	●	○	○	○
15:	○	●	○	○
16:	○	○	○	●
17:	○	○	○	●
18:	●	○	○	○
19:	○	●	○	○
20:	●	○	○	○
21:	○	○	●	○
22:	○	●	○	○
23:	●	○	○	○

Câu	A	B	C	D
24:	●	○	○	○
25:	○	●	○	○
26:	○	○	●	○
27:	○	○	●	○
28:	●	○	○	○
29:	●	○	○	○
30:	○	●	○	○
31:	○	○	○	●
32:	○	●	○	○
33:	○	○	○	●
34:	●	○	○	○
35:	○	○	●	○
36:	○	○	●	○
37:	●	○	○	○
38:	○	○	●	○
39:	○	○	●	○
40:	○	○	●	○
41:	○	○	●	○
42:	○	○	●	○
43:	○	●	○	○
44:	○	●	○	○
45:	○	○	●	○
46:	○	○	○	●

Câu	A	B	C	D
47:	●	○	○	○
48:	○	○	●	○
49:	○	○	●	○
50:	○	●	○	○
51:	○	○	●	○
52:	●	○	○	○
53:	●	○	○	○
54:	○	●	○	○
55:	○	●	○	○
56:	○	○	○	●
57:	○	○	●	○
58:	●	○	○	○
59:	○	○	●	○
60:	●	○	○	○
61:	●	○	○	○
62:	●	○	○	○
63:	○	●	○	○
64:	●	○	○	○
65:	●	○	○	○
66:	○	●	○	○
67:	○	○	●	○
68:	○	○	○	●

Mã đề: 1

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Họ tên Sinh viên: Ngày sinh:	Mã số Sinh viên: <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr></table>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																												
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																												
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																																																																																												
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																																																																																												
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																																																																																												
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																												
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																																																																																												
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																												
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																												
Chữ ký giám thị: 																																																																																																					

Lưu ý:

1. Sinh viên điền đầy đủ thông tin và làm bài trực tiếp trên tờ Phiếu trả lời trắc nghiệm.
2. Cột mã số sinh viên (MSSV) được tô từ ngoài cùng bên trái sang cho đến đủ các chữ số. Nếu trong MSSV có chữ thì viết lại MSSV đúng ở ngay phía trên.
3. Hết giờ làm bài, sinh viên được yêu cầu nộp lại đề bài cùng phiếu trả lời.
4. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

69: ● ○ ○ ○	78: ● ○ ○ ○	87: ○ ● ○ ○
70: ○ ○ ● ○	79: ● ○ ○ ○	88: ○ ○ ● ○
71: ● ○ ○ ○	80: ○ ● ○ ○	89: ○ ○ ● ○
72: ● ○ ○ ○	81: ○ ○ ○ ●	90: ● ○ ○ ○
73: ○ ○ ○ ●	82: ○ ○ ○ ●	91: ● ○ ○ ○
74: ○ ○ ○ ●	83: ○ ○ ● ○	92: ○ ● ○ ○
75: ○ ○ ○ ●	84: ○ ● ○ ○	93: ○ ○ ○ ●
76: ○ ○ ○ ●	85: ○ ○ ● ○	94: ○ ○ ○ ●
77: ● ○ ○ ○	86: ○ ○ ● ○	